מעבדה 1 – הכרת המערכת וסביבת העבודה

מטרת המעבדה היא הכרות עם סביבת העבודה (תחת ווינדוס או תחת לינוקס) ועם מספר פעולות בסיסיות, עבודה עם ה-shell (בלינוקס) וכתיבת התוכנית הראשונה ב-python.

חלק א' - פתיחת משתמש **CSE**

לצורך שימוש במערכות השונות של ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב יש לפתוח חשבון משתמש CSE אשר ילווה אתכם לאורך כל התואר.

הלינק להרשמה נמצא בתיבת המייל האוניברסיטאי שלכם, אך ניתן להיכנס אליו גם מכאן:

http://registrar.cs.huji.ac.il/account

חלק ב' – הכרת מערכות האוניברסיטה

במהלך הסמסטר תידרשו ללמוד ולהכיר את מערכות האוניברסיטה השונות וכלים שישמשו אתכם במהלך התואר כמו: מערכת ההפעלה Linux, שימוש ב-shell, ב-Git ועוד. חומר זה יילמד בעזרת קורס ייעודי שמספרו 67100 (קישור לקורס נמצא בעמוד "Tools", באתר הקורס, במודל).

אין חובה לעבור את הקורס הזה על מנת לעבור את הקורס שלנו ואין לו ציון אך אנו ממליצים בחום לעקוב אחר הסרטונים וללמוד את החומר המועבר בו. אנו ממליצים כבר בשבוע הראשון לעבור על יחידות 1-8 (תוכלו לתרגל את החומר בעזרת ה-Quizzes שבמודל). הרישום לקורס מתבצע באופן אוטומטי, במידה ואינכם רשומים נסו להירשם באופן ידני ע"י לחיצה על "Enroll me in this course" שנמצא בצד שמאל למטה של אתר הקורס תחת "Administration".

חלק ג' – התקנת **Python**

הערה: חלק זה מיועד למשתמשי ווינדוס בלבד

אתם תצטרכו להתקין את פייתון על מחשבכם האישי. במחשבי האקווריום משתמשים בגרסאת פייתון 3.9.2. אנו ממליצים שתתקינו את התוכנה WinPython (לחצו על הלינק) שתואמת לכל הדרישות במהלך הקורס).

שימו לב! זכרו היכן שמרתם את התיקייה בהתקנת התוכנה, נצטרך אותה בהמשך.

בהתקנה מגיעות כל מיני תוכנות לכתיבה ועריכה של קוד פייתון, קיימות עוד הרבה תוכנות אחרות, אתם מוזמנים לבחור ממה שנוח לכם, **אנו ממליצים על PyCharm**, אותה תוכלו להוריד מכאן (שימו לב שבמהלך ההתקנה תצטרכו לבחור תיקייה שבה יישמרו כל הפרויקטים שתכתבו דרך התוכנה).

חלק ד' – פתיחת פרויקט

כנסו לתוכנת העריכה PyCharm ולחצו על "Create New Project" קראו לפרויקט "lab1".

<u>הגדרת אינטרפרטר (למי שמפעיל PyCharm פעם ראשונה)</u>

לחצו על "Project Interpreter: .."

בתוך "Existing interpreter"

תחת "Interpreter" בחרו את הקובץ "python.exe" שנמצא בתיקיית ה-WinPython שהתקנתם.

לחצו Create, ובפעם הראשונה (בלבד) התהליך עלול לקחת מס' דקות.

(אפשרות נוספת היא לסמן את "New environment using: Virtualnv" ותחת Base interpreter לבחור את האינטרפרטר מהתיקייה של ה-WinPython. זה על מנת להגדיר סביבה וירטואלית חדשה לכל פרויקט בנפרד.)

במחשבי האקווריום אנו ממליצים לשמור את הפרויקטים בתיקיה קבועה שיהיה לכם נוח להגיע אליה. זכרו לקבוע את ההרשאות לתיקיה זו כך שהיא לא תהיה נגישה לאחרים. אם אתם נמצאים למשל בתיקייה ששמה "intro2cs" ניתן לבצע זאת על ידי הפקודה chmod 700 intro2cs.

בעת לחצו מקש ימני על שם הפרויקט (מופיע בצד שמאל למעלה) ולחצו New->Python File . קראו לקובץ "lab1". הקובץ צריך להכיל את הטקסט הבא:

```
##################################################################
# FILE : lab1.py
# WRITER : your_name , your_login , your_id
# EXERCISE : intro2cs2 lab1 2024
# DESCRIPTION: A simple program that prints "Hello World!" to
# the standard output (screen).
##################################################################
print("Hello World!")
```

שימו לב – אל תעתיקו (Copy & Paste) את הקוד הנ"ל ממסמך זה, אלא הקלידו אותו מחדש בעצמכם מכיוון שהעתקה כזו עלולה להכניס תווים וסימנים בעייתיים. תוכנית זו מדפיסה את המחרוזת "Hello World!" למסך. עליכם לעדכן בקובץ את הפרטים שלכם: שם, login ותעודת זהות.

<u>שמרו את הקובץ והריצו אותו באופן הבא:</u>

הריצו את התוכנית דרך ה-IDE שבו אתם משתמשים, אם אתם משתמשים ב- PyCharm לרוב זה יכול להיות מבוצע על ידי צירוף המקשים (Ctrl+Shift+F10), או לחיצה על המשולש הירוק. אתם יכולים להסתכל <u>כאן</u> אם הקיצור לא עובד לכם.

עבור מחשבי האקווריום: פתחו חלון shell, והיכנסו לתיקייה הרלוונטית, לאחר מכן הריצו את התוכנית בעזרת הפקודה python3 lab1.py (האם ראיתם את הפלט מודפס ב-shell?). אם עשיתם טעות כלשהי בקובץ, השגיאות שלכם עשויות להיות מתוארות ב-shell. תקנו אותן, וודאו שהפלט הנכון מודפס.

נהלי הגשה

*יצירת קובץ **zip***

בתרגיל זה התבקשתם ליצור את הקבצים הבאים:

lab1.py

כעת עליכם ליצור קובץ zip הנקרא lab1.zip שמכיל בדיוק את הקבצים הנ"ל. ב-**windows** בחרו את הקבצים (עצמם, לא את התיקיה) ולחצו על מקש ימני, לאחר מכן בחרו ב- send-to ובחרו באפשרות של "Compressed (zipped) folder" .

<u>בלינוקס</u> ניתן לעשות זאת דרך ה-shell באופן הבא:

כאשר אתם נמצאים בתיקייה lab1 שיצרתם, רשמו את הפקודה -

zip lab1.zip lab1.py

שימו לב! - אם אתם שוכחים לכתוב את שם קובץ ה-zip שאתם רוצים ליצור, אתם תדרסו ותהרסו את הקובץ הראשון שאתם כותבים בפקודה הנ"ל, וקובץ זה ישתנה ויהפוך להיות קובץ zip המכיל את הקבצים האחרים. למשל אם תכתבו את הפקודה:

zip lab1.py

הקובץ lab1.py שכתבתם ידרס!

מומלץ לבדוק את קובץ ה- zip שיצרתם על ידי העתקת התוכן שלו לתיקייה נפרדת ופתיחתו (extract) בעזרת ביצוע הפקודה:

unzip lab1.zip

לאחר מכן יש לבדוק באמצעות הפקודה ls -l שכל הקבצים הדרושים קיימים שם, ולא ריקים.

<u>סקריפט קדם-הגשה (**Pre-submit script**)</u>

זהו סקריפט לבדיקה בסיסית של קבצי ההגשה של התרגיל. על מנת להריץ את הסקריפט לתרגיל זה <u>יש להשתמש במחשבי בית הספר</u> (או להתחבר מרחוק – הסבר בהמשך) - הקלידו את הפקודה הבאה בתיקיה בה נמצא הקובץ lab1.zip שייצרתם:

~intro2cs2/bin/presubmit/lab1 lab1.zip

(על מנת להדביק טקסט ב-shell לחצו על המקש הימני בעכבר או ctrl+shift+v, ובאופן דומה עבור העתקת טקסט מה-shell).

הסקריפט מייצר הודעת הצלחה במקרה של מעבר כל הבדיקות הבסיסיות והודעות שגיאה רלוונטיות במקרה של כישלון בחלק מהבדיקות. שימו לב, סקריפט קדם ההגשה נועד לוודא רק תקינות בסיסית ביותר ומעבר של בדיקות אלו לא מבטיח את תקינותה של התוכנית! עליכם לוודא בעצמכם שהתוכנית שלכם פועלת כדרוש.

בנוסף, סקריפט זה ירוץ בכל עת שתבצעו הגשה במודל ותוצאותיו ישלחו אליכם גם במייל.

*הגשת קובץ **zip***

עליכם להגיש את הקובץ lab1.zip בקישור ההגשה של מעבדה 1, על ידי לחיצה על "Upload File". שימו לב, שהגשת תרגיל דורשת חיבור עם ה-user והסיסמא שלכם, איתם נרשמתם למערכת CSE.
הנכם רשאים להגיש תרגילים דרך מערכת ההגשות באתר הקורס מספר רב של פעמים. ההגשה האחרונה בלבד היא זו שקובעת ושתיבדק. לאחר העלאת התרגיל למודל, ניתן ומומלץ להוריד אותו ולוודא כי הקבצים המוגשים הם אלו שהתכוונתם להגיש וכי הקוד עובד על פי ציפיותיכם.
קראו היטב את קובץ נהלי הקורס לגבי הנחיות נוספות להגשת התרגילים.
שימו לב - יש להגיש את התרגילים בזמן.

חלק ה' – בחנים

בכל שבוע יפורסם בוחן/ים (אינו חובה - מגן בלבד) מעבדה, עם שאלות הקשורות לתרגיל ולחומר הלימוד שנלמד באותו השבוע. אנו ממליצים לפתור את הבחנים בכדי לבחון ולשפר את הבקיאות שלכם בחומר הנלמד באותו השבוע. ניתן להגיש את הבוחן מספר פעמים בלתי מוגבל (ההגשה האחרונה היא זו שתיקבע).
הבחנים ייפתרו במעבדות ויהיו ניתנים להגשה עד סוף השבוע, בתאריך שיפורסם בלינק ההגשה.
גם עבור מעבדה זו ישנו בוחן שנקרא "Lab1 - Quiz" והוא נמצא במודל.

חלק ו' – התחברות מרחוק

אנו נלמד כיצד להתחבר מרחוק, מהמחשב בבית, אל המחשבים באוניברסיטה דרך ה-**shell** ודרך תוכנה נוספת. מומלץ לעבור על יחידה 8 בקורס 67100, שם מוצגות דוגמאות שונות ושימושיות.
ישנן מספר שיטות להתחברות מרחוק נראה נבחרות מהן כאן:

יצירת One Time Password (OTP)

על מנת להתחבר מרחוק למערכות האוניברסיטה נדרש לייצר סיסמת OTP חדשה בכל פעם (כשלב הגנה נוסף) ולכן חשוב מאוד לדעת (ולזכור) להמשך הלימודים כיצד לעשות זאת -

1. מתקינים את "Google Authenticator" בפלאפון (אופציה נוספת ונוחה לא פחות היא כתוסף ל-Chrome).
2. נרשמים/מתחברים לאתר הזה עם חשבון CSE -

https://registrar.cs.huji.ac.il/user/login?_next=/hotp/register/totp

3. בהרשמה מקבלים SMS עם קוד למספר הפלאפון שלכם, הרשום במאגר האוניברסיטה. מכניסים אותו למקום הנכון, לוחצים אישור ועוברים לעמוד חדש עם ברקוד.
4. נכנסים ל- Google Authenticator, לוחצים על הפלוס ואז על "סרוק ברקוד". סורקים את הברקוד המופיע באתר. כעת נקבל סיסמת OTP שמתחלפת כל חצי דקה.

התחברות מרחוק ל-shell

בפלייליסט הבא (מיחידה 8 בקורס 67100) יש הסבר כיצד להתחבר מרחוק ל-shell ולהעביר קבצים מהמחשב האישי אל מערכת האוניברסיטה, נציג חלקים ממנו גם כאן -

בתיאור הסרטון הראשון ישנם הוראות כיצד לבצע זאת בעבור MacOS, נפרט כאן את התהליך בעבור מערכת ההפעלה Windows 10:

1. ראשית יש להתקין SSH, וניתן לעשות זאת כך:

לחצו על start, חפשו "Manage optional features" והריצו את התוכנית שנקראת כך.

לאחר מכן לחצו על "Add a feature" והתקינו את "OpenSSH Client". בצעו restart למחשב.

2. לחצו על start, ופתחו את שורת הפקודה. כעת הינכם יכולים להתחבר באמצעות SSH בדיוק כפי שמתואר בסרטון ומוצג בשלב הבא.
3. כתבו את הפקודה **ssh -J USERNAME@bava.cs.huji.ac.il USERNAME@river** כאשר-

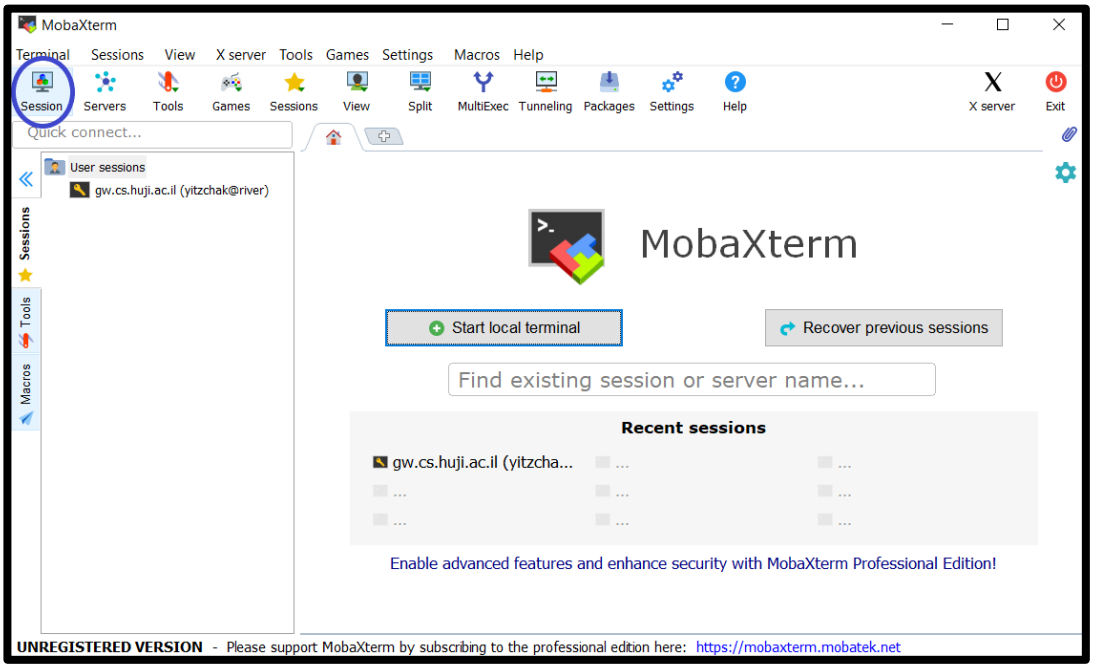
USERNAME == your CSE username

4. הכניסו כעת את ה-OTP בנדרש ולחצו Enter. לאחר מכן תתבקשו להזין את הסיסמא שאיתה אתם מתחברים לחשבון ה-CSE שלכם. לחצו על enter וכעת אתם ב-shell בדיוק כמו במחשבי האקווריום.

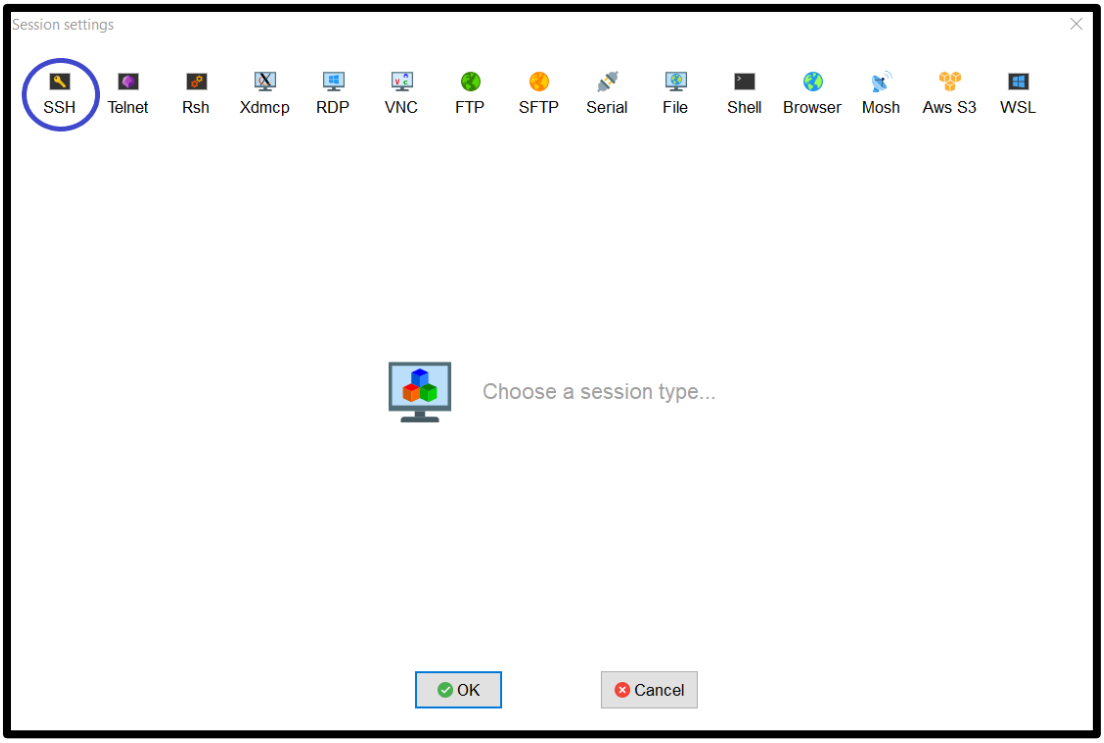
התחברות מרחוק באמצעות התוכנה MobaXterm (**מומלץ** - מאפשר גם ממשק גרפי)

1. הורידו את התוכנה מכאן (התוכנה רצה על windows בלבד).

2. פתחו את התוכנה ולחצו על הכפתור השמאלי העליון שנקרא "Session":

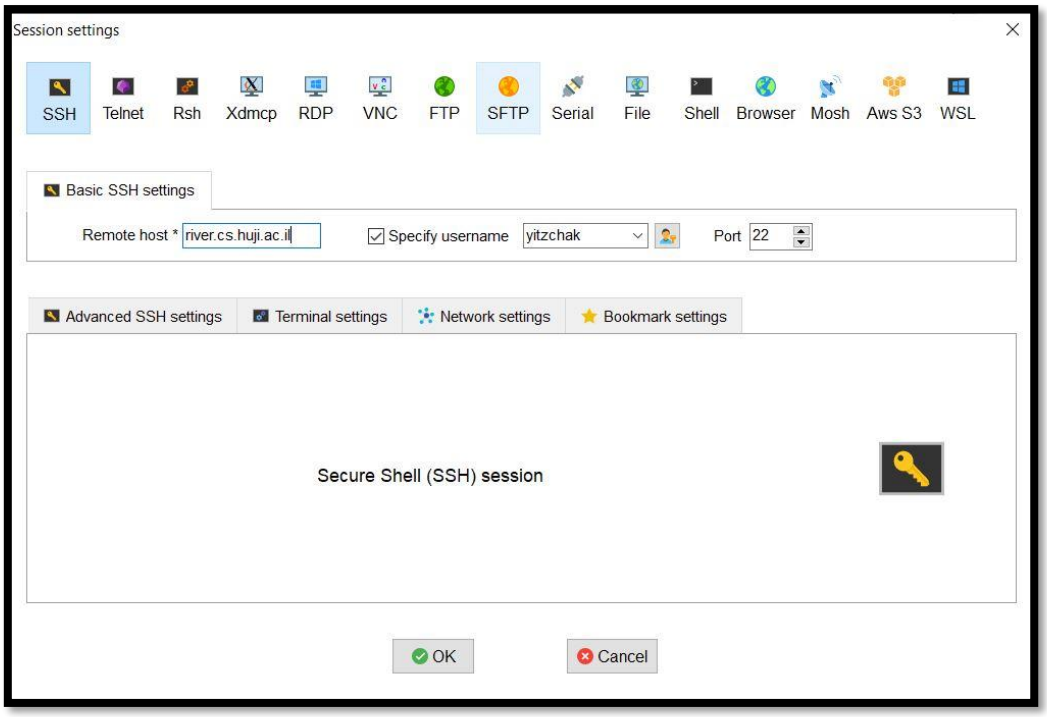


3. לאחר מכאן לחצו על הכפתור השמאלי העליון שנקרא "SSH":

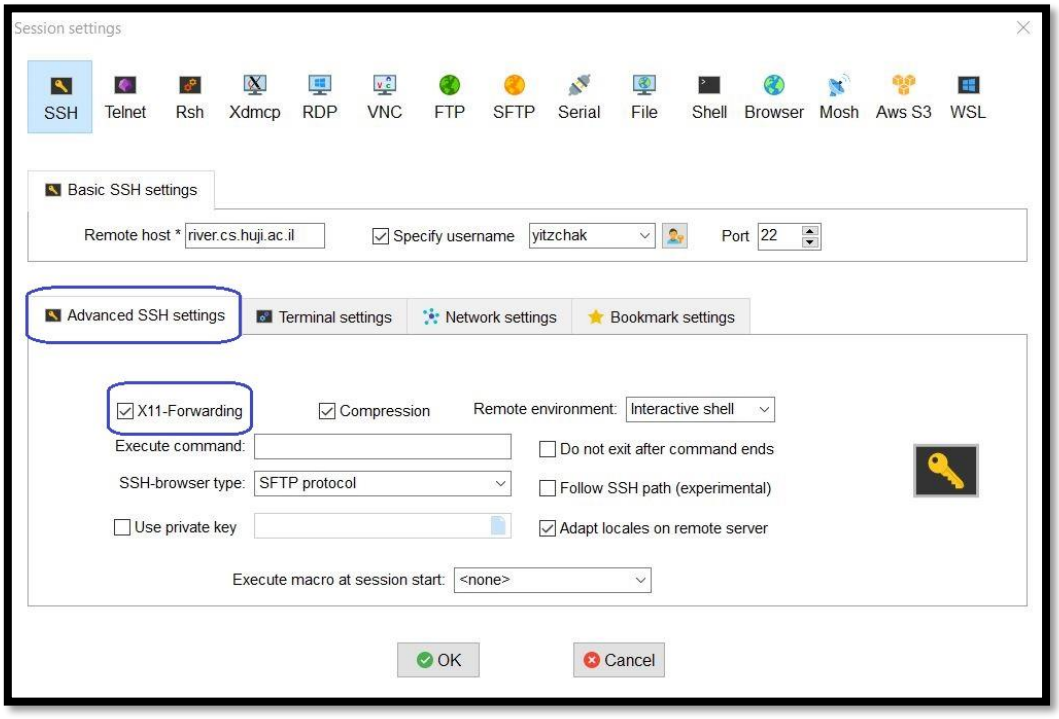


4. בשדה "Remote host" הזינו את הכתובת הבאה: river.cs.huji.ac.il

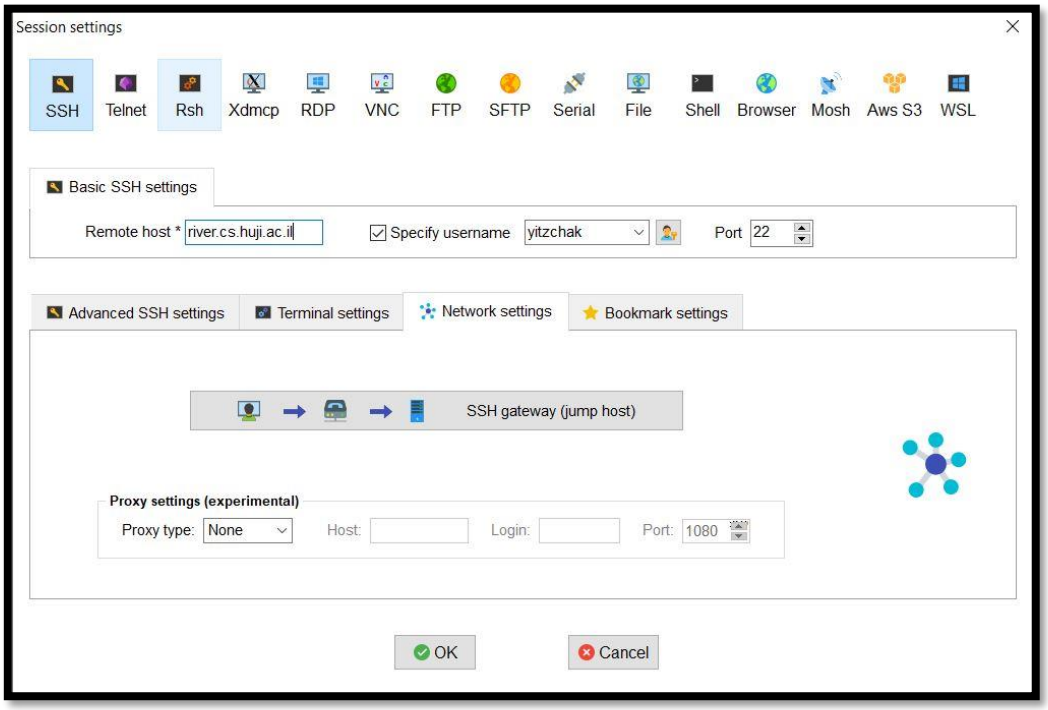
5. סמנו את השדה "Specify username", הכניסו את שם המשתמש שלכם (CSE Username):



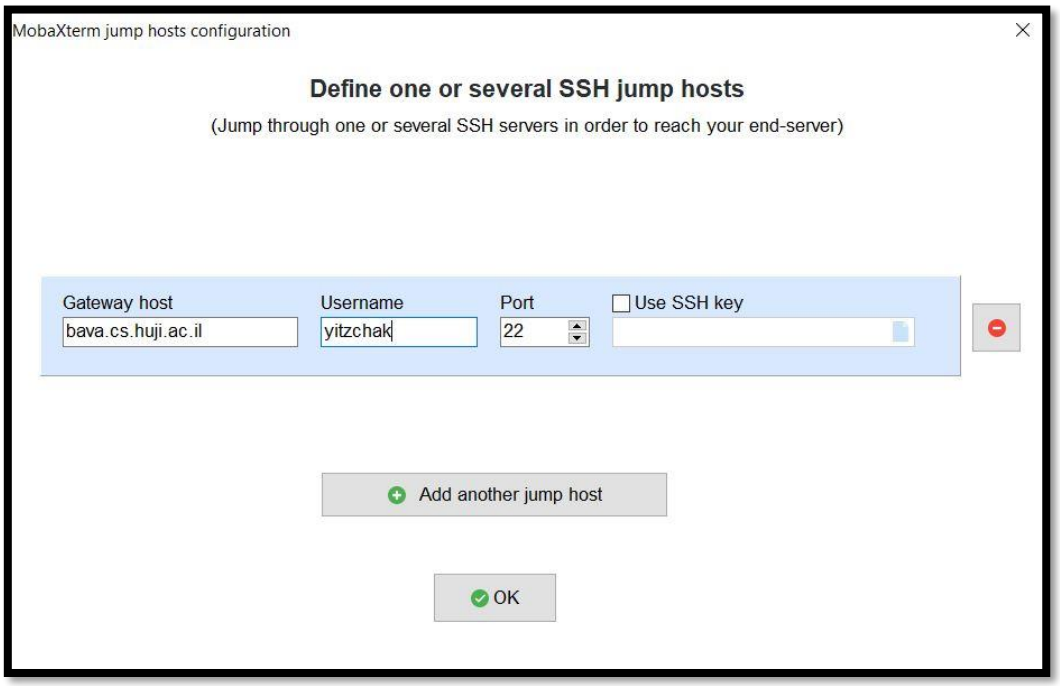
6. היכנסו ל-"Advanced SSH settings" ודאגו שהשדה "X-11-Forwarding" מסומן:



7. היכנסו ל-"Network Setting" ולחצו על "SSH gateway (jump host)"



8. כעת בחלון שנפתח, הכניסו את השורה: bava.cs.huji.ac.il תחת השדה Gateway host ואת שם המשתמש שלכם תחת השדה Username, לאחר מכן לחצו OK:



9. לחצו שוב פעם OK.

10. כעת תתבקשו להכניס את הסיסמא שלכם למשתמש ה-CSE.

11. לאחר מכן הכניסו את ה-OTP בנדרש ולחצו enter אך שימו לב (!) - באשר תישאלו האם לשמור את הסיסמא סמנו V ב-"Don't show this message again" ולחצו No (ה-OTP משתנה מפעם לפעם ולכן לא נרצה לשמור אותו לכל כניסה).

12. לאחר מכן במידה ותתבקשו להזין את הסיסמא שאיתה אתם מתחברים לחשבון ה-CSE שלכם בשנית (היכן שרשום סיסמת IDng), הכניסו אותה שוב. לחצו על enter ובעת אתם ב-shell בדיוק כמו במחשבי האקווריום. ניתן לפתוח תוכניות בצורה ויזואלית, אך בד"כ הפעולה תהיה איטית יותר (לדוגמא נסו להקליד את הפקודה "caja").

חלק ז' – העברת קבצים בין המחשב האישי לבין מחשבי ביה"ס

גם לפונקציה זו יש הסבר בקורס 67100 תחת יחידה 8.

האפשרות הראשונה תומכת בכל מערכות ההפעלה - באמצעות FTP.

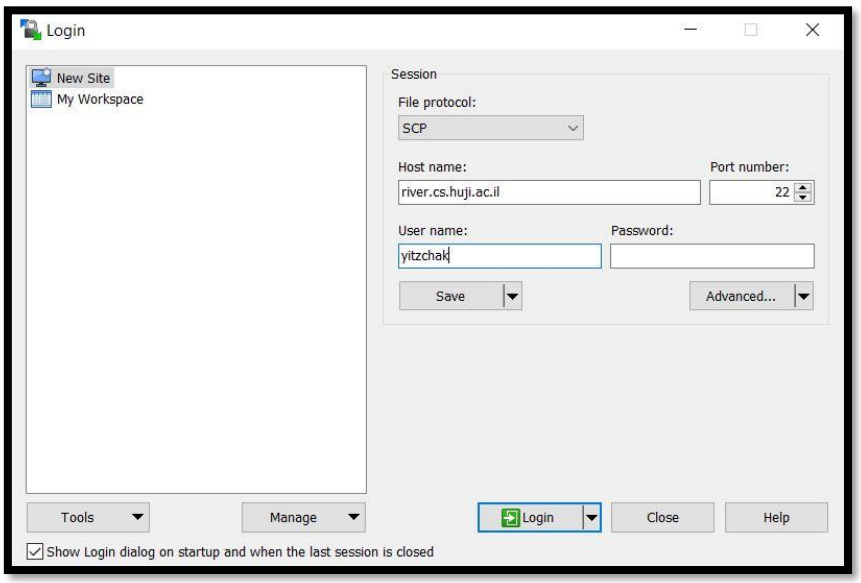
כיצד לעשות זאת תוכלו לראות בלינק כאן.

האפשרות השנייה, אותה נציג כאן, היא בעבור מערכות ההפעלה של windows בלבד, באמצעות כלי חיצוני שנותן ממשק ויזואלי נוח יותר, הנקרא WinSCP.

1. הורידו את התוכנה מכאן.

2. במסך ההתחברות (אם אינכם רואים אותו לחצו בתפריט העליון על 'Session' ואח"כ 'New Session').

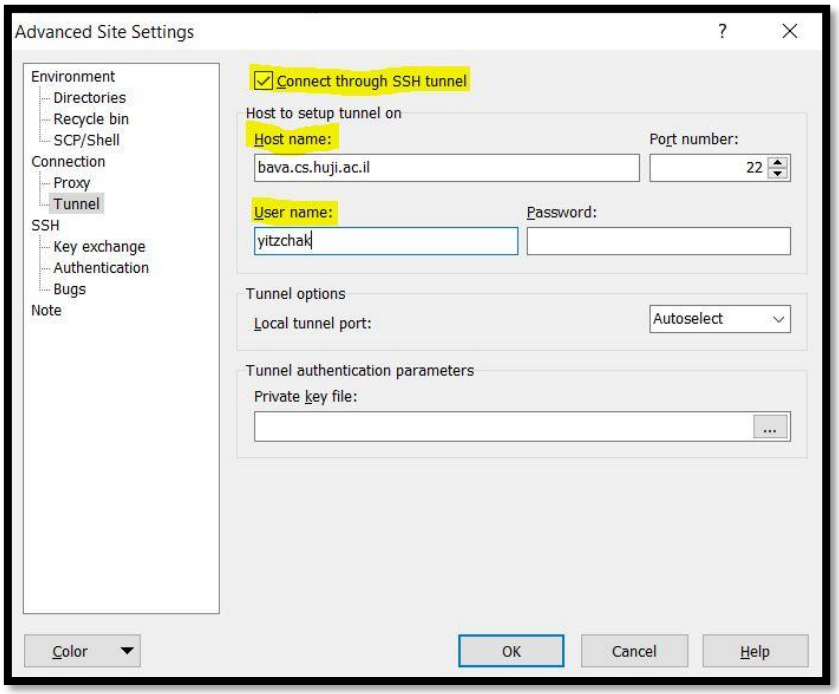
בחרו ב-SCP תחת התפריט של 'File protocol', תחת 'Host name' רשמו **river.cs.huji.ac.il**, ותחת 'User name' הכניסו את שם משתמש ה-**CSE** שלכם.



3. לאחר מכן לחצו על 'Advanced', ושם בתפריט היכנסו ל-'Tunnel' שנמצא תחת 'Connection'.

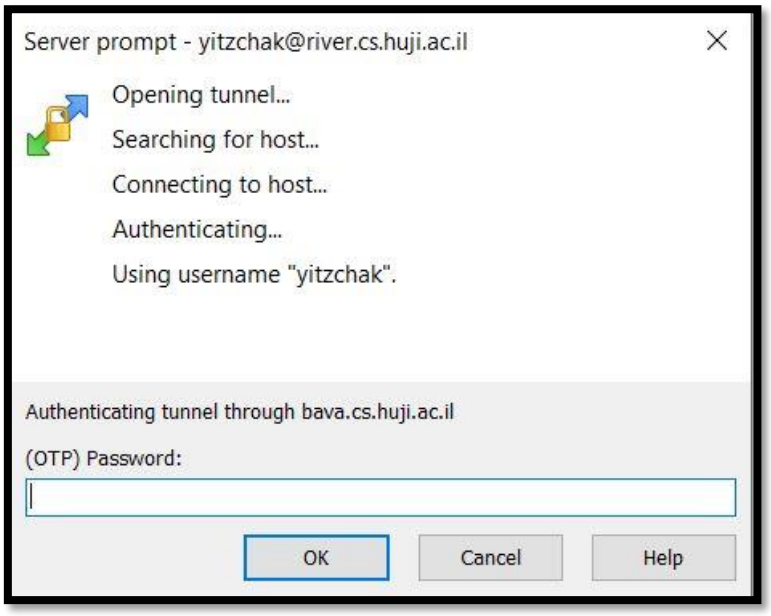
4. בתפריט שיפתח סמנו ב-V את המשבצת: 'Connect through SSH tunnel'.

5. הזינו את הפרטים: **bava.cs.huji.ac.il** תחת Host name, ואת שם המשתמש שלכם תחת User name

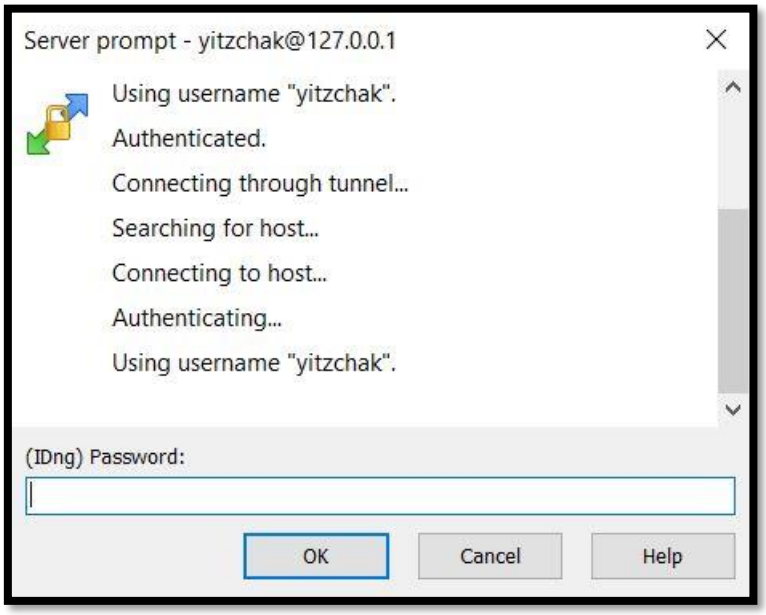


6. לחצו OK ואז Login במסך הקודם. אם ההודעה מקפיצה הודעות לחצו OK על כולם.

7. כשאר תגיעו למסך הבא – הכניסו את ה-OTP שלכם.



8. לאחר מכן הכניסו את הסיסמא שלכם.



9. לבסוף יפתח לכם חלון בו תראו את התיקיות במחשב שלכם מצד שמאל, ואת התיקיות במחשבי ביה"ס מצד ימין. תוכלו להעביר קבצים מהאחד לאחר על ידי גרירת הקבצים לתיקייה הרלוונטית.

חלק ח' – הערות כלליות

שירותי ענן

כחלק משירותי האוניברסיטה העברית אתם מקבלים מקום אחסון מוגבל ב- Google Drive. באופן כללי, אנו ממליצים בחום תמיד לעבוד עם שירות גיבוי כלשהו למקרה שתצטרכו לשחזר גרסא ישנה יותר של הקוד שלכם.

שאלות ופניות

ראשית קראו היטב את קובץ נהלי הקורס! בקובץ זה מפורטים כל הנהלים לגבי איך יש לפנות לצוות בכל שאלה, הנהלים של הגשת תרגילים ועוד.

שימו לב! כל שאלה הקשורה לתרגיל יש לשאול בפורום המיועד לתרגיל זה, הנמצא באתר הקורס.

בקשות אישיות בלבד (כמו בקשה לדחייה במועד ההגשה) יש לכתוב למייל הקורס:

intro2cs2@cs.huji.ac.il , **על פי המפורט בקובץ נהלי הקורס.**